

BME Gépészmérnöki Kar	REZGÉSTAN	Név:
Műszaki Mechanikai Tanszék	1. HÁZI FELADAT	Neptun kód: MQHJOH
2025/26 II.	Határidő: 2026. 4. 13 10:00	Késedelmes beadás: ☐ Javítás: ☐
Nyilatkozat: Aláírással igazolom, hogy a házi feladatot saját magam készítettem el, az abban leírtak saját megértésemet tükrözik.		Aláírás:

Csak a formai követelményeknek megfelelő és az ellenőrző program által helyesnek ítélt végeredményeket tartalmazó házi feladatokat értékeljük! <https://www.mm.bme.hu/hwchk>

Feladatkitűzés

Az 1. ábrán vázolt lengőrendszer a d átmérőjű, ρ sűrűségű rudakból összehegesztett L-alakú lengőkarból, a k_1 , k_2 merevségű csavarrugókból, a k_t torziós merevségű spirálrugóból, valamint a c_1 viszkózus csillapítási tényezőjű lengéscsillapítóból épül fel. A lengőrendszer a vázolt helyzetben egyensúlyban van és az m tömegű testtel való ütközés hatására jön rezgésbe, az ütközési tényező értéke e . Az egyensúlyi helyzetben csak a k_t merevségű torziós rugó előfeszített. Az m tömegű test a szürkével ábrázolt nyugalmi helyzetéből indul mozgásnak. A mechanizmus a függőleges síkban helyezkedik el. A szerkezetre $F(t) = F_0 \sin \omega t$ erő-, $M(t) = M_0 \sin \omega t$ nyomaték-, vagy $r(t) = r_0 \sin \omega t$ útgerjesztés működik.

1. Rajzolja fel a szerkezet méretarányos ábráját az egyensúlyi helyzetben a releváns gerjesztésekkel együtt! Útgerjesztés hiánya esetén ($r(t) \equiv 0$) tekintse az útgerjesztéssel kapcsolatban lévő rugóelemet csuklósnan megfogottnak! A táblázatban zérus értékkel megadott egyéb gerjesztéseket nem kell figyelembe venni (egyenletlevezetés során hagyja el)!
2. Szabadtest ábra alapján a dinamika alaptételének segítségével adja meg a lengőkar kis kitérésű rezgéseit leíró mozgásegyenletet! Általános koordinátának az ábrán bejelölt φ szögelfordulást válassza!
3. Számítsa ki a lengőrendszer ω_n csillapítatlan sajátkörfrekvenciáját és ζ relatív csillapítási tényezőjét!
4. A 3. feladatrészen kiszámított numerikus értékeit ellenőrizze a 2. ábra segítségével, ahol a lengőrendszer szabadlengése látható egy kitérített helyzetből való elengedés után. Leolvasással és a logaritmikus dekrementum számításával határozza meg $\hat{\omega}_n$ és $\hat{\zeta}$ becült értékeket, és értékelje azokat.
5. Jelölje be az ütközési talpponto(ka)t a szerkesztett méretarányos ábrán! Határozza meg a lengőkar ütközés utáni szögsebességét, valamint adja meg a $\varphi(0)$ és $\dot{\varphi}(0)$ kezdeti feltételeket!
6. Az ütközésből adódó kezdeti feltételek segítségével határozza meg a gerjesztett lengőrendszer mozgástörvényét és számítógép segítségével ábrázolja azt! Ehhez számítsa ki a partikuláris megoldás Φ amplitúdóját, a ϑ fáziskésést, és a homogén egyenlet általános megoldásában szereplő C_1 , C_2 konstansokat! (C_1 a $\cos(\cdot)$ és C_2 a $\sin(\cdot)$ függvények együttthatója.)

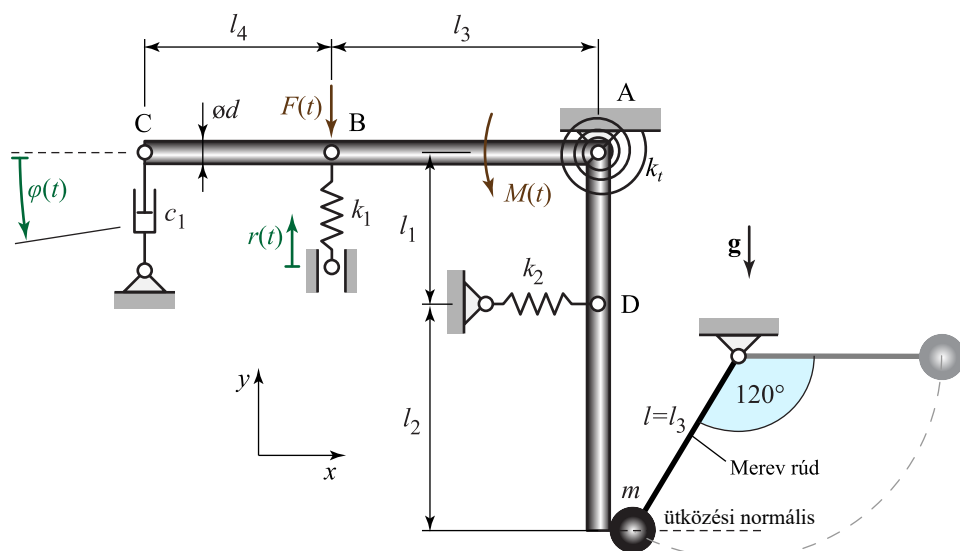
Adatok

d [m]	ρ [kg/m ³]	m [kg]	e [—]	l_1 [m]	l_2 [m]	l_3 [m]	l_4 [m]
0.02	7800	0.1	0.4	0.18	0.1	0.13	0.33

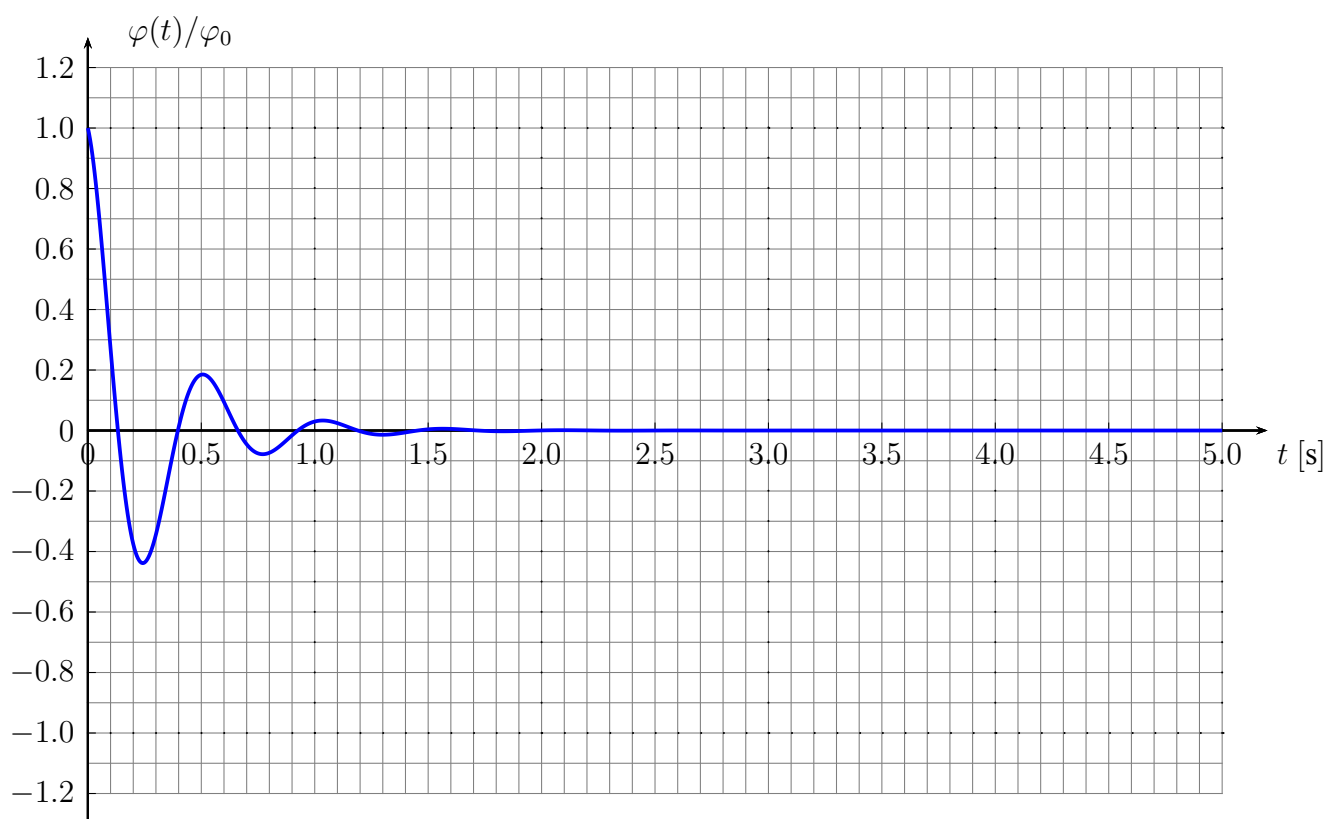
k_1 [N/m]	k_2 [N/m]	k_t [Nm/rad]	c_1 [Ns/m]	F_0 [N]	M_0 [Nm]	r_0 [m]	ω [rad/s]
50	105	9.6	3	0	0.8	0	25

(Rész)eredmények

ω_n [rad/s]	ζ [—]	$\dot{\varphi}(0)$ [rad/s]	$ \Phi $ [rad]	ϑ [rad]	C_1 [rad]	C_2 [rad]



1. ábra. Mechanikai modell



2. ábra. Szabadlengés $\varphi(0)/\varphi_0 = 1$ és $\dot{\varphi}(0) = 0$ kezdeti feltételekkel történő elindulást követően

Beadással kapcsolatos főbb formai és tartalmi követelmények

- A házi feladatok beadása elektronikusan történik PDF formátumban a Moodle felületén az ott meghatározott határidőig.
- A feladatok kidolgozása A4-formátumú sima fehér papíron történjen. A dokumentáció digitalizálásánál elvárt az olvashatóság, ellenkező esetben a házi feladat nem teljesíti a minimális formai követelményeket!
- A beadandó házi feladat első oldala minden esetben a kiadott és kitöltött hivatalos címlap legyen, ezt követhetik a kiírás további oldalai. A címlapnak tartalmaznia kell a hallgató nevét, Neptun-kódját, aláírását, valamint a számszerű eredményeket. A címlap legegyszerűbben a letöltött feladatlap kinyomtatásával, kézzel való kitöltésével és beszkennelésével készíthető el. A házi feladat minden egyes oldalán szerepeljen a hallgató neve és Neptun-kódja.
- A feladat minden kitűzött kérdésére indoklással együtt válaszolni kell. A hiányosan beadott házi feladat automatikusan visszaadásra kerül. A házi feladat ilyen esetben nem tekinthető beadottnak, nem értékelhető!
- Levezetéseknel nem szükséges minden lépést indokolni, azonban a kiindulási gondolatmenetet ismertetni kell és a lehetséges elágazásoknál rövid magyarázatot kell adni.
- A levezetéseket és magyarázatokat kék vagy fekete színű golyóstollal (nem ceruzával, filccel, stb.) kell írni, az ábrákat ill. a szerkesztéseket pedig ceruzával, körzővel és vonalzóval kell megrajzolni ill. végezni.
- A kidolgozásban a vektormennyiségeket kézzel írt dokumentáció esetén aláhúzással, míg szövegszerkesztővel készített dokumentáció esetén vastagon szedéssel kell jelölni. Figyeljen az egyéb jelölésekre, mértékegységekre, megnevezésekre és a szakmai helyességre is!
- Lehetőség van a házi feladat teljes elektronikus formában történő dokumentálására (Word, LaTeX, tablet, digitalizáló eszközök, stb.), de ilyen esetben is figyelembe vesszük valamennyi formai követelményt (íraskép, szerkesztett ábrák minősége, jelölések, méretarányok, vonalvezetés). Szövegszerkesztővel történő kidolgozás esetén az ábrákat számítógépes szoftverek segítségével készítse (GeoGebra, Matlab, Inkscape, egyéb rajzoló programok). A kézi szerkesztett ábrák mellékletként is fűzhetők szkennelve a dokumentációhoz. Amennyiben külalakilag nem megfelelő, a házi feladat visszaadásra kerül.
- A fenti követelményeknek eleget nem tevő (de értékelhető) feladatokat javításra visszaadjuk / visszaküldjük. A nem értékelhető házi feladat már csak pótbeadásra adható be (amennyiben az első beadás nem pótbeadási határidőre történt).
- Beadással és pótlással kapcsolatban további információkat a Moodle-ben talál.